

Rappels sur la fonction Exponentielle

I. Définition

Il existe une unique fonction f dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que pour tout x réel

$$f'(x) = f(x) \text{ et } f(0) = 1$$

Cette fonction est appelée fonction exponentielle et notée : $x \xrightarrow{\text{exp}} e^x$ on peut aussi la noter $\exp(x)$

Sur $\mathbb{R}$, la fonction exponentielle est :

- continue
- dérivable
- **strictement croissante**
- **strictement POSITIVE**

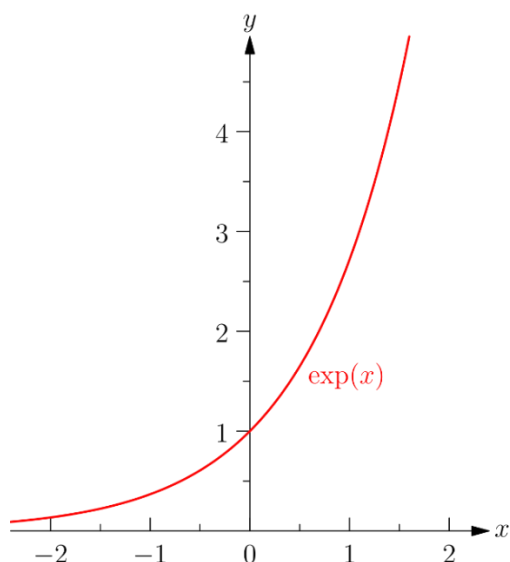


Tableau de variation :

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
e^x				
		0	1	e
				$+\infty$

$$e^x > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

La fonction exponentielle est définie pour tout réel x et est toujours positive.

II. Propriétés

La fonction exponentielle a les mêmes propriétés que les puissances :

$e^0 = 1$	$e^1 = e \text{ } (\sim 2.718)$
$e^a \times e^b = e^{a+b}$	$\frac{e^a}{e^b} = e^{a-b}$
$e^{-a} = \frac{1}{e^a}$	$(e^a)^m = e^{a \times m}$

Dérivée : $(e^x)' = e^x$ c'est la définition même de cette fonction

Limites : (voir tableau de variation précédent)

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$$

Exemples :

$$e^{2x} \times e^{1-2x} = e^{2x+1-2x} = e^1 = e$$

$$(e^x)^3 e^{-2x} = e^{3x-2x} = e^x$$

$$\frac{e^{2x+3}}{e^{x-1}} = e^{2x+3-(x-1)} = e^{x+4}$$

$$\frac{e^x e^y}{e^{x-y}} = e^{x+y-(x-y)} = e^{2y}$$

$$\frac{e^x + e^{-x}}{e^x} = \frac{e^x}{e^x} + \frac{e^{-x}}{e^x} = 1 + e^{-x-x} = 1 + e^{-2x}$$

$$\begin{aligned} \frac{(e^a + e^{-a})^2}{2} - \frac{(e^a - e^{-a})^2}{2} &= \frac{e^{2a} + 2e^a e^{-a} + e^{-2a}}{2} - \frac{e^{2a} + 2e^a e^{-a} + e^{-2a}}{2} \\ &= \frac{e^{2a} + 2 + e^{-2a} - (e^{2a} - 2 + e^{-2a})}{2} = 2 \end{aligned}$$

III. Equations et inéquations

La fonction exponentielle est strictement croissante donc pour tous réels a et b on a $\begin{cases} e^a = e^b \Leftrightarrow a = b \\ e^a < e^b \Leftrightarrow a < b \end{cases}$

- 1) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $e^{5x+2} = e^{3+x}$

$$e^{5x+2} = e^{3+x} \Leftrightarrow 5x+2 = x+3 \Leftrightarrow x = \frac{1}{4} \quad \mathcal{S} = \left\{ \frac{1}{4} \right\}$$

- 2) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $e^{x^2-3} - e^{-2x} = 0$

$$e^{x^2-3} = e^{-2x} \Leftrightarrow x^2 + 2x - 3 = 0 \quad \Delta = 16 > 0$$

Donc il y a deux solutions réelles distinctes : $x_1 = -3$ et $x_2 = 1$ $\mathcal{S} = \{-3; 1\}$

- 3) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $e^{9x^2+5} = 0$

Cette égalité est impossible, il n'y a pas de solutions car une exponentielle est toujours strictement positive : $\mathcal{S} = \emptyset$

- 4) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $e^{4x-1} \geq 1$

$$e^{3x-2} \geq 1 \Leftrightarrow e^{3x-2} \geq e^0 \Leftrightarrow 3x-2 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq \frac{2}{3} \quad \mathcal{S} = \left[\frac{2}{3}; +\infty \right[$$

- 5) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $e^{4x-1} > 0$

Cette égalité est vraie pour tout réel car une exponentielle est toujours strictement positive : $\mathcal{S} = \mathbb{R}$